南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：封佳乐

学生学号：214230711

任课教师：吉用丽

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

目　　录

目　　录 2
任务一　24 小时交流潮流与负荷系数影响分析 3
1.1 任务内容与算例参数 3
1.2 计算方法 3
1.3 基准潮流计算结果 3
1.4 负荷系数增大后的对比分析 4
任务二　储能分时电价套利：LP/MILP 对比与参数灵敏度 5
2.1 任务内容与模型参数 5
2.2 理论手算 6
2.3 优化结果与运行策略分析 6
2.4 LP 与 MILP 模型对比 7
2.5 额定功率与额定容量灵敏度分析 8
任务三　含充放电互斥约束的配电网日前调度与松弛校验 9
3.1 任务内容与模型参数 9
3.2 模型要点 9
3.3 模型 A 调度结果与分析 9
3.4 A/B/C 三种调度目标对比 10
3.5 二阶锥松弛间隙手算与交流潮流校验 11
总结 12

任务一　24 小时交流潮流与负荷系数影响分析

1.1 任务内容与算例参数

本任务要求对本人分配的配电网算例完成 24 小时交流时序潮流计算，给出全网所有节点、所有时段的电压分布，找出全天最低电压及其出现的节点和时段，统计全天电能损耗；随后增大负荷系数重新计算，对比午间与晚高峰的电压变化和网损变化，并解释原因。

按课程“一人一题”规则，本人学号 214230711，末两位 XY = 11，故十位 X = 1、个位 Y = 1。由此确定：

（1）个人负荷缩放系数 $\alpha = 1 + 0.002 \times 11 = 1.022$，全网有功、无功基准负荷均乘以该系数；

（2）个位 Y = 1，对应 49 节点农村配电网算例 case_nongcun，基准电压 12.66 kV、基准容量 100 MVA，该算例供电半径长，末端电压跌落比较明显；

（3）十位 X = 1，对应调度模型 A，光伏（及任务三的储能）接入节点为 4、9、14 号节点。

任务一为基态对照场景，不配置储能，三个光伏节点各接入 0.8 MW 固定出力光伏。各时段从基准算例重新构造负荷，光伏有功从节点负荷中扣除，即节点净负荷为

$P_{i,t}^{net} = \alpha \cdot P_{i,0}^{load} \cdot p_t^{load} - P_{i,t}^{pv}$，

其中 p_t^{load} 为 24 小时负荷标幺曲线，光伏出力按光伏标幺曲线从 0.8 MW 峰值折算。

1.2 计算方法

计算基于 Interactive01_TimeSeriesPF 完成，把脚本中的学号改为 214230711 后重新运行。程序对 24 个时段逐一调用 MATPOWER 的 runpf 求解交流潮流，记录每个时段全部 49 个节点的电压幅值，并用 get_losses 统计各时段全网有功损耗；全天电能损耗按 $E_loss = \Sigma\, P_loss,t \cdot \Delta t$ 对时间累加，$\Delta t = 1$ h。负荷系数对比通过脚本中“负荷系数的附加倍率”实现，基准取 1.00，练习要求增大到 1.10。

1.3 基准潮流计算结果

图 1 给出了基准负荷系数下全网 49 个节点 24 小时的电压幅值分布。

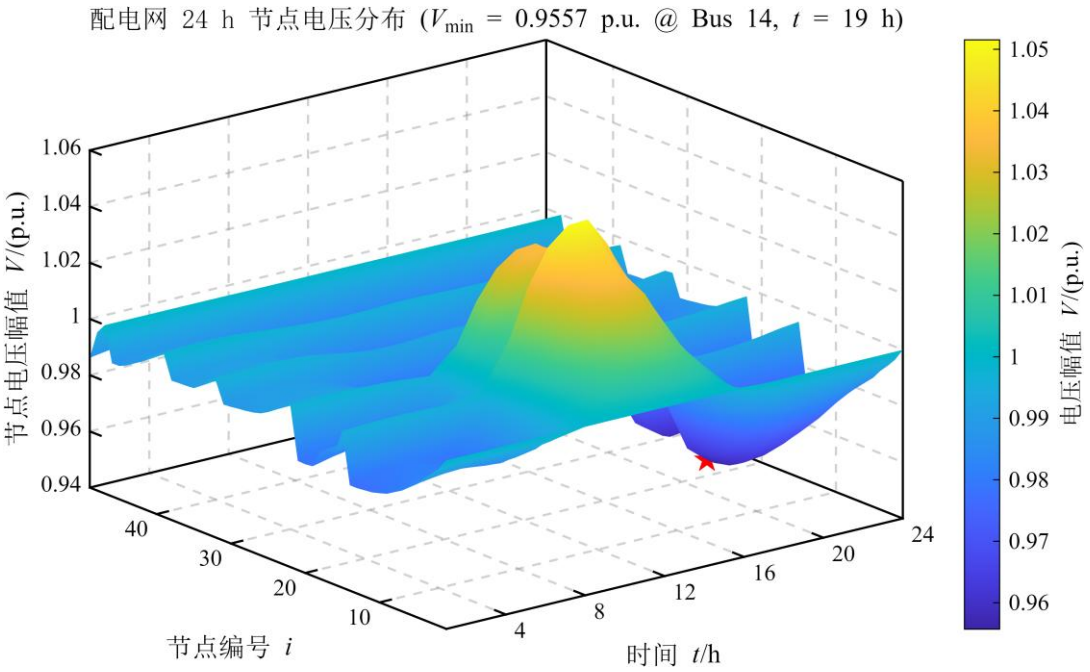


图 1　配电网 24 h 节点电压分布（基准负荷系数）

从图 1 可以看出，全网电压的最低点出现在**节点 14、第 19 时段（18:00–19:00）**，最低电压幅值为 **0.9557 p.u.**，仍高于 0.95 p.u. 的下限，但裕度已经不大。全天电能损耗为 **1.0174 MWh**。

电压的日内形状和源荷分布直接相关。午间 10:00–14:00 光伏大发，光伏节点及其附近的电压被明显抬高，图 1 中部的黄色隆起就对应这一时段；到了傍晚 18:00 以后光伏基本退出，而居民负荷进入晚高峰，馈线末端电压快速跌落，全天最低电压正是出现在这个“光伏退出、负荷冲高”的交接时段。节点 14 位于馈线末端，离变电站最远，沿馈线的压降累计最大，因此成为全网的电压薄弱点。

1.4 负荷系数增大后的对比分析

把附加负荷倍率由 1.00 提高到 1.10（即全网负荷再加重 10%）后重新计算，结果与基准工况的对比如表 1 所示。

表 1　负荷系数增大前后关键指标对比

工况	最低电压 / p.u.	所在节点	所在时段	全天电能损耗 / MWh
基准（1.00）	0.9557	14	19	1.0174
增大后（1.10）	0.9511	14	19	1.1477

负荷加重 10% 后，馈线电流随之增大，支路压降和损耗都随之上升：全网最低电压由 0.9557 p.u. 降至 **0.9511 p.u.**，距 0.95 p.u. 下限只剩约 0.001 p.u. 的裕度，几乎贴线运行；全天电能损耗由 1.0174 MWh 增至 **1.1477 MWh**，增加 0.1303 MWh，增幅约 12.8%。分时段看，午间（如第 12 时段）因为光伏出力仍在，电压被本地电源托住，节点 14 午间电压在基准工况下仍有 1.0512 p.u.，1.10 工况下为 1.0479 p.u.，变化很小；晚高峰（第 19 时段）则完全不同，此时光伏已经退出，负荷加重直接转化为更大的馈线压降，节点 14 电压由基准时的 0.9557 p.u. 降至 0.9511 p.u.，是全天的主要矛盾时段。

思考题：计算前可以先定性判断——负荷系数增大后，各节点电压整体下移，最低电压仍大概率出现在负荷最重、且没有本地电源支撑的时段和末端节点；网损因与电流平方成正比，增幅会超过负荷本身的增幅（10%）。计算结果与判断一致：最低电压的节点和时段都没有变（节点 14、第 19 时段），只是数值更低；网损增幅 12.8% 确实超过了负荷增幅 10%，这正是“损耗随电流平方增长”的体现。

这一对比也说明，农村长馈线配电网在负荷持续增长后，晚高峰末端低电压会最先暴露出来，仅靠变电站调压难以兼顾全线，这正是后续任务在末端节点配置储能和光伏的现实动机。

任务二　储能分时电价套利：LP/MILP 对比与参数灵敏度

2.1 任务内容与模型参数

本任务研究单节点储能电站在分时电价下的“低储高发”套利，暂不计配电网潮流约束。要求在 Interactive02 中对比保留与取消充放电互斥变量 u_t 两种建模方式下的日收益和最大同时充放电功率，并分别改变额定功率和额定容量，分析功率瓶颈与容量瓶颈对收益的影响。模型参数如下：额定功率 2.0 MW，额定容量 2.0 MWh，充电效率 0.90、放电效率 0.95，SoC 运行区间 0.10～1.00，初始与日末 SoC 均为 0.50，时间步长 1 h。电价采用江苏省工商业分时电价，如表 2 所示。

表 2　江苏省工商业分时电价

时段类型	覆盖小时	电价 /(元·kWh^{-1})
低谷	00:00–08:00（第 1–8 时段）	0.3180
平段	08:00–14:00、17:00–18:00、22:00–24:00	0.6715
高峰	14:00–17:00、18:00–22:00	1.1248

模型以 24 小时充放电电费净收益最大为目标，即 $\max R = \Sigma\, c_t(P_t^{dis} - P_t^{ch})\Delta t$；约束包括 SoC 递推方程、SoC 上下限与日末守恒，以及功率上限。YALMIP 默认求最小，程序中对收益取负号。

2.2 理论手算

给定 $E_{rated} = 2$ MWh、$\eta_{ch} = 0.90$、$\eta_{dis} = 0.95$，计算从电网充入 1 MWh 电量后可售出的电量。

充电过程：电网输入 1 MWh，扣除转换损耗后实际入储 $\eta_{ch} \times 1 = 0.90$ MWh，相当于 SoC 上升 $0.90 / 2 = 0.45$；

放电过程：储能放出 0.90 MWh 存量时，实际能送到电网、也就是能售出结算的电量为 $0.90 \times \eta_{dis} = 0.90 \times 0.95 = 0.855$ MWh。

也就是说，每充入 1 MWh 只能卖出 0.855 MWh，往返效率为 85.5%。按谷段充电（0.3180 元/kWh）、峰段卖出（1.1248 元/kWh）核算：充电成本 318.0 元，售电收入 $0.855 \times 1124.8 \approx 961.7$ 元，每 1 MWh 充电量的毛利差约 643.7 元。可见峰谷价差（约 3.5 倍）远大于效率损耗要求的盈亏平衡点（$1/0.855 \approx 1.17$ 倍），套利空间是充足的。

2.3 优化结果与运行策略分析

采用充放电互斥的 MILP 模型求解，结果如图 2 所示，日最大净收益为 1553.59 元，与课件给出的参考值一致。

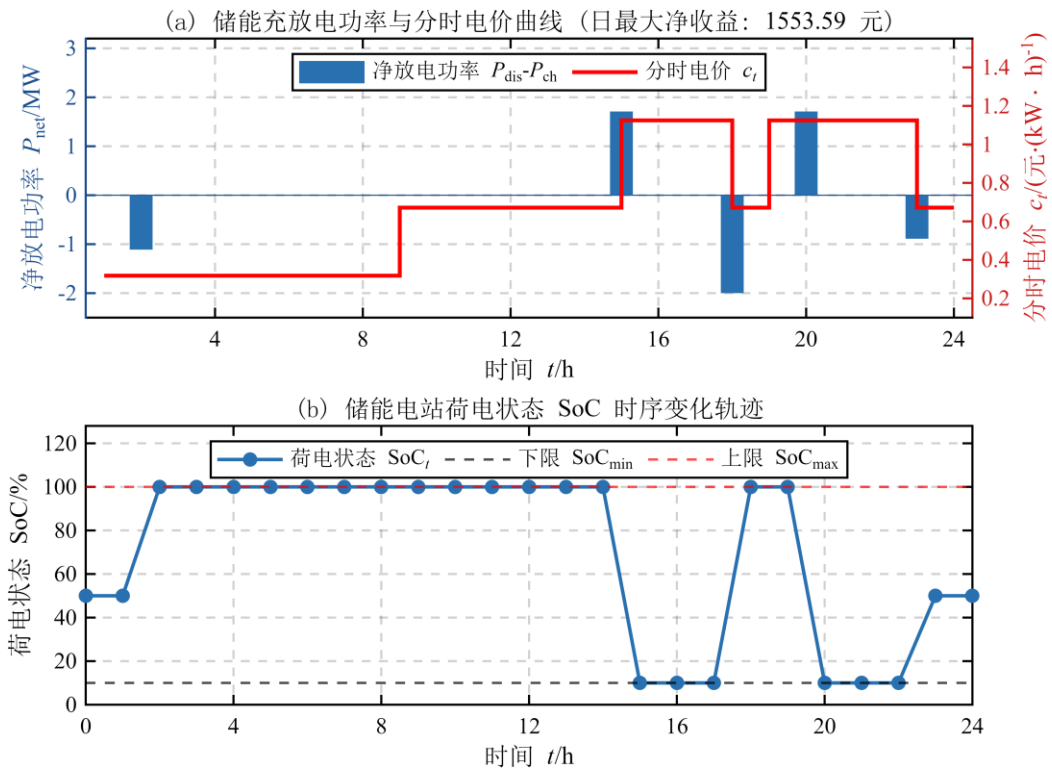


图 2　储能充放电功率、分时电价与 SoC 时序曲线

从图 2(a) 看，储能的运行安排与电价曲线严格对齐：凌晨第 2 时段（谷段）以约 1.1 MW 充电，把 SoC 从 0.50 直接抬到上限 1.00 并一直保持到下午；第 14、15 时段（峰段刚开始）先放出一部分，其中第 15 时段放电功率触及 2 MW 额定上限；第 18 时段（平段）补电约 1.9 MW，为第二个峰段（19–22 时）做准备，随后在第 20 时段再次满功率放电，最后在 23 时段（平段末尾）少量补电，使日末 SoC 回到 0.50。

图 2(b) 的 SoC 轨迹说明了容量约束的作用：上午长时间贴着上限 1.00 不动，并不是不想充，而是 2 MWh 的容量已经充满，谷段剩余的低价电用不上；两次放电都把 SoC 打到接近下限 0.10，说明低价电“存不下”、高价电“放得尽”，容量是这套参数下的主要限制之一。全天两个峰段合计放电约 3.7 MWh，与手算的价差水平相乘，数量级与 1553.59 元的日收益吻合。

2.4 LP 与 MILP 模型对比

在完全相同的参数下，分别取消（LP）和保留（MILP）充放电互斥变量求解，对比结果如表 3 所示。

表 3　LP 与 MILP 模型对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电功率 / MW	末态 SoC 误差
LP（无互斥）	1553.59	0	0
MILP（含互斥）	1553.59	0	0

对比可见，两种模型的最优日收益完全一致，都是 1553.59 元，且 LP 的最优解中最大同时充放电功率为 0，末态 SoC 误差也为 0。原因在于本任务电价恒为正且往返效率 $\eta_{ch}\cdot\eta_{dis} = 0.855 < 1$：同时充放电只会让一部分电能在充放循环中白白损耗，对收益没有任何好处，所以即使 LP 模型不强制互斥，最优解也自动避开了同时充放电。这说明在单节点、正电价场景下可以省掉 0-1 变量把模型简化为 LP，求解更快；但一旦把储能接回配电网（任务三），充放电还承担削峰、抬电压、降损等作用，某些时段同时充放电可能反而有利于满足网络约束，互斥变量就不能省略了。

需要说明的是，电价相同的相邻时段对应多个等价最优解，LP 与 MILP 给出的具体充放电时刻可能不同，但日收益相同，不影响上述结论。

2.5 额定功率与额定容量灵敏度分析

分别固定一个参数、改变另一个参数，得到的日收益如表 4 所示。

表 4　额定功率与额定容量变化对日收益的影响

P_rated / MW（E = 2 MWh）	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
日收益 / 元	1263.39	1408.49	1553.59	1553.59	1553.59
E_rated / MWh（P = 2 MW）	1	2	3	4	6
日收益 / 元	776.80	1553.59	2040.19	2526.78	3500.00

从表中可以看出两条规律。其一，功率瓶颈决定“放得多快”：E 固定 2 MWh 时，P_rated 从 1.0 MW 提到 2.0 MW，收益从 1263.39 元近乎线性涨到 1553.59 元（每 0.5 MW 约多挣 145 元）；但超过 2.0 MW 后收益一动不动——2 MWh 的容量在峰段一开始就被放空，再快的功率也没有电可放，瓶颈从功率侧转移到了容量侧。其二，容量瓶颈决定“存得住多少”：P 固定 2 MW 时，E_rated 每增加 1 MWh，日收益稳定增加约 487 元，到 6 MWh 仍未见平缓，说明在试验范围内容量始终是短板，谷段的低价电只要存得下就有得赚。对当前 2 MW / 2 MWh 这套参数而言，容量是比功率更突出的瓶颈，想多赚钱应优先扩容而不是增功率。

思考题：功率上限和可用电量对收益的影响本质上是“流量”和“库存”的区别——功率约束按小时截断出力，容量约束按全天总量截断能量；在电价峰段时长固定的前提下，哪个先成为短板取决于峰段时长与 P、E 的相对大小。灵敏度试验中收益曲线在 $P = 2$ MW 处变平，正是容量约束接管成为新瓶颈的标志；反过来若继续加大容量，迟早会撞到“峰段小时数 × 功率”这道天花板，那时就该轮到功率扩容了。

任务三　含充放电互斥约束的配电网日前调度与松弛校验

3.1 任务内容与模型参数

本任务把储能接回配电网，在辐射状网络上做 24 小时日前优化调度，并对二阶锥松弛的精确性进行校验。与任务一相比，三个接入节点（4、9、14 号）的光伏提升到 1.2 MW/节点且允许弃光，每个节点各配置 1.5 MW / 3.0 MWh 储能，SoC 运行区间 0.20～0.80，初末 SoC 均为 0.50。网络模型采用 DistFlow 支路潮流并做二阶锥松弛，叠加充放电互斥 0-1 变量后，完整模型为混合整数二阶锥规划（MISOCP），调用 MOSEK/Gurobi 求解。

按学号分配，本人（$X = 1$）的调度目标为模型 A：最大化新能源消纳，目标函数为“弃光电量 $+ 0.01 \times$ 全网损耗”，其中网损惩罚项（权重 $\rho = 10^{-2}$）用于保证二阶锥松弛紧致。

3.2 模型要点

模型的网络部分以节点电压平方 $U_{i,t}$、支路电流平方 $L_{ij,t}$ 和支路首端功率 $P_{ij,t}$、$Q_{ij,t}$ 为变量，节点功率平衡和支路电压降方程均为线性等式；唯一的非线性项 $P^2 + Q^2 = U \cdot L$ 被松弛为二阶锥约束 $P^2 + Q^2 \le U \cdot L$。松弛是否精确，要看最优解处该不等式是否取等号，因此求解后需要逐支路、逐时段计算间隙 $|L \cdot U - (P^2 + Q^2)|$。储能侧约束与任务二相同，只是功率、容量都折算到 100 MVA 基准的标幺值，且每个储能、每个时段都有互斥变量 $u_{i,t} \in \{0,1\}$。电压运行范围为 0.95～1.05 p.u.。

3.3 模型 A 调度结果与分析

模型 A 下三个储能节点的日前调度结果如图 3 所示。

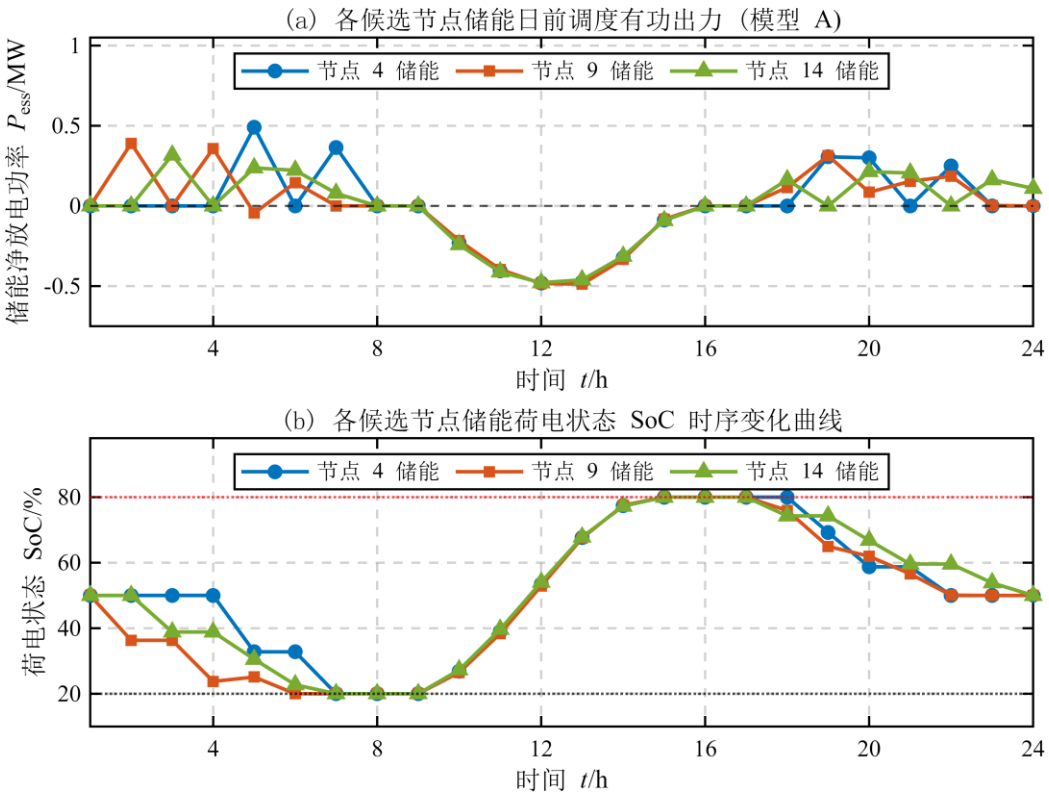


图 3　模型 A 下各候选节点储能日前调度出力与 SoC 曲线

图 3(a) 中正值为放电、负值为充电。三个节点储能的节奏高度一致：10:00–14:00 光伏大发时段，三台储能都以约 0.4～0.5 MW 持续充电，把本地消纳不了的光伏存起来；15:00 以后光伏快速衰减，储能转为放电，支撑晚高峰。这一充一放正对应模型 A“尽可能不弃光”的目标——充电功率的峰值恰好落在光伏出力最高的几个时段。

图 3(b) 的 SoC 曲线进一步印证了这一点：上午 8 时前 SoC 已降到 0.20 下限（凌晨和早高峰先放掉一部分，给中午腾容量），午间充电把三台储能同时推到 0.80 上限，并在 15–17 时贴着上限平台运行，傍晚到夜间再一路放到 0.50 附近，保证日末守恒。三台储能的 SoC 曲线几乎重合，说明在模型 A 的目标下，三个节点的光伏富余程度相近，调度器对它们的使用也比较均匀；细微差别主要来自各节点在网络中的位置不同，网损惩罚项会让离关口更近的节点略微优先充放。

此外，凌晨 1–8 时各储能还有小幅度的充放动作，这是网损惩罚项在起作用：夜间负荷轻、电价低，储能在低负荷时段微调出力可以减少远距离输送带来的损耗。

3.4 A/B/C 三种调度目标对比

保持同一算例和设备参数不变，在 Interactive03 中分别运行目标 A（最大消

纳）、B（最小网损）、C（最小购电成本），结果对比如表 5 所示。

表 5　三种调度目标下的运行指标对比

目标	弃光电量 / MWh	全天网损 / MWh	购电成本 / 元	最大锥间隙	AC 电压范围 / p.u.
A	0	0.933	31685.19	7.3×10^{-10}	0.9731 ~ 1.0435
B	9.993	0.600	38983.16	3.8×10^{-10}	0.9731 ~ 1.0000
C	≈0	1.847（回代 1.396）	29460.30	2.2×10^{-3}	0.9500 ~ 1.0617

说明：目标 C 的整数间隙容差按求解器默认 10^{-6} 长时间不收敛，放宽至 10^{-4} 后由 MOSEK 在约 2 s 内解出；其锥间隙达 10^{-3} 量级，松弛不精确，表 5 中 C 行的网损为模型值，括号内为交流潮流回代值，两者差异正源于此（见 3.5 节）。

对比三个目标可以看出，目标之间是“各有所长、互有取舍”的关系：模型 A 把弃光压到零，光伏全部消纳，代价是储能为配合光伏频繁充放，网损 0.933 MWh 高于模型 B 的 0.600 MWh；模型 B 直接最小化支路损耗之和，网损压到 0.600 MWh，但储能不再跟着光伏走，弃光量升至 9.993 MWh；模型 C 只看电费，储能严格按分时电价在峰段放电、谷段充电（与任务二的单节点逻辑一致），购电成本压到最低（29460.30 元，比 A 少约 2225 元、比 B 少约 9523 元），弃光也接近零（消纳光伏本身就能少买电），但它的模型网损严重虚高、交流回代后电压越上限（1.0617 p.u. > 1.05），调度结果在物理上并不可行。这一结果说明：三种目标分别对应“消纳优先”“技术最优”“经济优先”三种调度立场，而只有目标里带上与电流相关的项（A 的网损惩罚、B 的网损本身），二阶锥松弛才是紧的，结果才可信。

从 SoC 和电压曲线看，三个目标下储能都在 0.20～0.80 区间内运行且日末回到 0.50，约束均满足；差异主要体现在充放电发生的时段和幅度上。

3.5 二阶锥松弛间隙手算与交流潮流校验

二阶锥松弛把支路潮流的等式 $P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 = U_i \cdot L_{ij}$ 放松为不等式 $P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 \le U_i \cdot L_{ij}$。手算松弛间隙，即在最优解处取某一支路、某一时段，计算

$gap = |L_{ij,t} \cdot U_{i,t} - (P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2)|$。

以模型 A 最优解中松弛间隙最大的一处——支路 16（节点 16 → 17）、第 4 时段——为例手算验证：该处 $P = 1.7538\times10^{-4}$ p.u.，$Q = 4.4977\times10^{-5}$ p.u.，$L = 3.3782\times10^{-8}$，$U = 0.99195$。代入得 $L\cdot U = 3.3510\times10^{-8}$，$P^2 + Q^2 = 3.0760\times10^{-8} +$

$2.0229\times10^{-9} = 3.2783\times10^{-8}$，$\text{gap} = |3.3510\times10^{-8} - 3.2783\times10^{-8}| \approx 7.3\times10^{-10}$。对全部 48 条支路、24 个时段取最大，模型 A 的最大松弛间隙即为此值（7.3×10^{-10}），远小于支路功率本身的量级，可以认为模型 A 的松弛是紧的，二阶锥模型的最优解就是原交流潮流约束下的物理解。

进一步把最优充放电计划代回 MATPOWER 做 24 小时精确交流潮流校验：回代后全网电压最低 0.9731 p.u.、最高 1.0435 p.u.，都在 0.95～1.05 p.u. 的运行范围内；交流潮流算得的电压与二阶锥模型给出的 $\sqrt{U}$ 最大偏差仅 2.9×10^{-8} p.u.，出现在节点 49、第 5 时段，交流网损 0.9333 MWh 与模型损耗 0.9333 MWh 也完全对上。模型电压与交流电压基本吻合，说明调度结果在交流模型下同样可行。

思考题：目标 C 是课程保留的松弛不精确特例，本次计算完整地复现了这一点。其目标只含购电成本，没有任何与网损或电流相关的项把 L 往小压，锥约束就可能取不到等号——数学上看，目标函数不随 L 增大而变坏时，松弛后的可行域里就混进了“L 虚高”的非物理解。以间隙最大的支路 13（节点 $13 \to 14$）、第 10 时段为例：模型给出 $L = 2.038\times10^{-3}$，而 $P^2 + Q^2 = 6.20\times10^{-5}$，前者是后者的 30 多倍，间隙达 2.2×10^{-3}。这一时段节点 14 的模型电压正好贴在 1.05 上限上，看起来“可行”，但把同一出力代回交流潮流后，该节点实际电压达 1.0617 p.u.，越上限 0.0117 p.u.，模型与交流电压最大偏差 1.17×10^{-2} p.u.，比模型 A 的 10^{-8} 量级差了六个数量级；模型网损 1.847 MWh 也比交流回代的 1.396 MWh 虚高三成。这也解释了模型 A 为什么要加 10^{-2} 的网损惩罚项：惩罚项让目标对 L 敏感，把解钉回锥面上，保证松弛紧致。

总结

第一周的三项任务串起了“诊断—套利—调度”的完整链条。任务一的 24 小时交流潮流暴露了农村长馈线配电网的薄弱环节：晚高峰光伏退出后，末端节点 14 的电压跌至 0.9557 p.u.，负荷再加重 10% 后低电压问题进一步恶化，这说明末端需要本地灵活性资源。任务二在单节点层面验证了储能套利的可行性：2 MW/2 MWh 储能仅靠峰谷价差每天可获得 1553.59 元净收益，手算与 LP/MILP 对比则从机理上解释了收益的来源和模型简化的边界。任务三把储能接回网络后，储能的价值从“赚价差”扩展到“消纳光伏、降损、降成本”，三种调度目标的对比说明不同立场下储能的用法完全不同，而二阶锥松弛间隙的手算与交流回代校验，则保证了优化结果在物理上站得住。后续选址定容工作将在此基础上回答“装在哪、装多大”的问题。